

足球联赛购票系统需求分析与系统详细设计书

本文档面向课程设计阶段二成果，围绕足球联赛购票系统的业务目标、角色、功能需求、非功能需求、系统架构、功能模块和数据库设计进行说明，为后续编码实现、测试和最终总报告撰写提供依据。系统默认采用 Spring Boot + Vue + MySQL + MyBatis 的技术路线。

1 系统需求

1.1 功能需求

1.1.1 系统角色及其功能

足球联赛购票系统主要服务于有观赛需求的普通用户，同时为联赛统一票务平台提供赛季赛程、主客场比赛、场馆、票务和后台管理能力。系统参考英超等职业足球联赛的组织方式：多个俱乐部在一个赛季内进行主客场双循环比赛，每轮包含多场对阵。本系统面向全联赛所有俱乐部比赛售票，而不是单个俱乐部的主场票务系统。根据系统使用者的职责差异，可以将系统角色划分为用户、俱乐部负责人、赛事管理员和系统管理员。

角色	角色说明	主要功能
用户	浏览足球联赛完整赛程并购买任意可售比赛门票的普通用户。	通过手机号登录、注册后修改用户名和头像、浏览赛季赛程、查看俱乐部信息、查看比赛地点、场馆座位和购票价格、选择票区和购票张数、提交订单、模拟支付、查看电子票、申请退票、查看订单记录。
俱乐部负责人	代表参赛俱乐部完成注册、资料维护和赛季报名的业务负责人。	维护俱乐部名称、队标、主场城市、主场地址、主场场馆、球员名单、教练信息和赛季胜场，查看可报名赛季，提交赛季报名，查看已报名比赛和最近比赛倒计时。
赛事管理员	负责联赛赛季、赛程、比赛结果和票务规则的运营人员。	注册赛季、设置球队数量上限和报名截止时间、确认系统自动生成的主客场双循环赛程、赛后录入比分、接收比分录入提醒、管理票务配置和电子票入场核验。

角色	角色说明	主要功能
系统管理员	负责系统级账号、权限和俱乐部注册审核的管理人员。	使用初始系统管理员账号进入系统，审核俱乐部注册，预登记新的赛事管理员和系统管理员姓名及工号，维护账号状态、角色权限、日志和系统参数。

1.1.2 需求规定

系统功能围绕“浏览赛事、选择票区、填写购票张数、系统自动分配连坐座位、生成订单、完成支付、生成电子票、后台赛事与票务管理”这一完整购票链路展开。各功能点既要支持用户端操作，也要保证后台对赛事和票务资源的可维护性。

功能编号	功能名称	功能说明
F01	用户注册与登录	用户通过手机号注册和登录；手机号全系统唯一，用户名允许重复并作为展示昵称，注册后支持修改用户名、头像、个人资料和密码。
F02	赛事浏览与查询	用户可按赛季、轮次、主队、客队、比赛时间、场馆、票价区间等条件查询比赛，查看俱乐部信息、比赛地点、赛场座位和购票价格。
F03	票区与连坐能力展示	系统按比赛票区展示票价、剩余票数和当前最大可接纳连坐数；未最终确定的行不显示具体座位，用户只选择票区和购票张数。
F04	订单创建与座位规划	用户确认比赛、票区和张数后创建订单；系统限制单笔最多购买 4 张，并通过座位分配算法尽量规划连续座位，然后锁定对应库存。
F05	模拟支付	用户在规定时间内完成模拟支付；支付成功后订单状态变为已支付，系统生成电子票。
F06	电子票与入场核验	系统为每张票生成唯一电子票码，用户可查看电子票信息、入场时间、座位和票据状态；比赛入场核验不再设置独立检票员角色，由赛事管理员在票务管理中完成。

功 能 编号	功能名称	功能说明
F07	退票申请	用户在比赛开始前按规则提交退票申请；后台审核后释放座位并更新订单状态。
F08	俱乐部报名 与主场管理	俱乐部负责人维护俱乐部名称、队标、主场城市、主场地址、球员、教练、赛季胜场、主场座位布局和票区方案，并报名时间不冲突的赛季。
F09	赛事与票务 后台管理	赛事管理员维护赛季、轮次、主客场比赛、比赛成绩、场馆、票区票价、座位库存、电子票核验和上下架状态，并确认系统自动生成的赛程。
F10	系统管理	系统管理员审核俱乐部注册，预登记赛事管理员和系统管理员的姓名及工号，维护账号状态、角色权限、操作日志和系统参数。
F11	统计分析	系统统计全联赛、各轮次、各俱乐部主场比赛的售票数量、销售额、退票数量、上座率和热门赛事，为运营管理提供依据。
F12	演示时间系 统	系统维护一个独立的当前时间，所有角色均可调整；所有报名、开赛、购票、退票、比分录入和倒计时规则均以该时间为准。

1.1.3 业务流程概述

1. 系统默认保留一个初始系统管理员账号，用于首次进入系统；后续赛事管理员和系统管理员需要先由已有系统管理员预登记姓名和工号，再由本人注册并通过匹配校验。
2. 俱乐部负责人注册并通过审核后，维护本俱乐部名称、队标、主场城市、主场地址、球员名单、教练信息、赛季战绩和主场座位布局，作为后续赛季报名、比赛展示和票务配置的基础数据。
3. 赛事管理员创建赛季，设置球队数量上限、比赛开始时间和报名截止时间；报名截止时间到达或报名球队达到上限后，系统自动生成主客场双循环赛程，由赛事管理员点击确认。
4. 俱乐部负责人查看可报名赛季，仅可报名时间不冲突的赛季；报名时提交主场场馆、票区定价、球员和教练信息。

5. 赛事管理员基于俱乐部主场数据维护票务配置，比赛结束后在比赛当天及以后导入或维护比赛成绩，系统向赛事管理员提示及时录入比分。
6. 购票用户登录系统后浏览联赛赛程，按轮次或俱乐部进入比赛详情页，查看主客队、场馆、票区票价、余票数量和该票区当前最大可接纳连坐数。
7. 在座位行尚未最终确定前，用户端不展示具体座位号，只展示票区、余票和最大连坐能力，以便系统继续按订单组合优化同一排内的连坐规划。
8. 用户选择票区并填写购票张数后提交订单，系统校验张数是否超过单笔上限 4 张，并调用座位分配算法优先规划连续座位。
9. 若存在满足张数的连续座位，系统直接分配该组座位；若没有完整连坐但仍有余票，系统提示用户当前最大可连坐数，并建议用户分开下单。
10. 订单生成后，系统在待支付期间临时锁定规划出的座位或行内候选位置，避免其他用户重复购买。
11. 用户完成模拟支付后，系统确认订单为已支付状态，扣减库存并为每张票生成唯一电子票码。
12. 比赛入场时，赛事管理员通过票务管理入口输入或扫描电子票码，系统核验票据是否属于当前场次、订单是否已支付、票据是否有效并记录核验结果。
13. 需要调整业务时间时，任意角色均可修改系统内的当前时间；调整后对全系统立即生效，并影响赛季报名、比赛倒计时、购票、退票和比分录入等所有时间判断。

1.1.4 业务实体分析

根据足球联赛购票业务，系统涉及的核心实体包括用户、角色、管理员准入信息、系统时间、赛季、赛季报名、轮次、比赛、比赛成绩、俱乐部、球员、球员赛季数据、教练、赛季战绩、场馆、看台、票区、座位、订单、电子票、支付记录、退票申请和入场核验记录。这些实体共同支撑从赛事发布到购票入场的完整数据链路。

实体	关键属性	说明
用户	用户编号、用户名、手机号、密码、头像、角色、关联俱乐部、工号、状态、	记录用户、俱乐部负责人、赛事管理员和系统管理员等账号基础信息；手机号唯一，用户名

实体	关键属性	说明
	创建时间	可重复。
角色	角色编号、角色名称、权限集合	区分用户、俱乐部负责人、赛事管理员和系统管理员。
管 理 员 准 入 信 息	准入编号、姓名、工号、管理员类型、 登记人、使用状态	由系统管理员预先登记，供赛事管理员和系统 管理员注册时进行姓名与工号匹配校验。
系 统 时 间	配置编号、当前时间、调整人、调整前 时间、调整后时间、调整时间	记录演示用统一当前时间及调整日志。
赛季	赛季编号、赛季名称、开始日期、结束 日期、报名截止日期、球队数量上限、 状态	记录一个完整联赛赛季，是双循环赛程的组织 单位；球队数量上限不超过 20 支。
赛 季 报 名	报名编号、赛季编号、俱乐部编号、报 名时间、审核状态	记录俱乐部负责人提交的赛季报名信息，并用 于时间冲突校验。
轮次	轮次编号、赛季编号、轮次名称、开始 日期、结束日期	记录联赛第几轮比赛，便于赛程展示和查询。
俱乐部	俱乐部编号、俱乐部名称、队标、主场 城市、主场地址、简介	记录参赛俱乐部展示信息；俱乐部注册时需要 录入主场相关信息。
球员	球员编号、俱乐部编号、姓名、号码、 位置、出生年、首发替补、状态	记录俱乐部球员名单，系统按当前时间和出生 年计算年龄，作为后续射手榜、转会等扩展功 能的基础对象。
球 员 赛 季数据	赛季编号、球员编号、出场数、进球 数、助攻数、所属俱乐部	记录球员在某个赛季的统计数据，可用于扩展 射手榜等功能。
教练	教练编号、俱乐部编号、姓名、出生 年、职务、简介	记录俱乐部教练信息，系统按当前时间和出生 年计算年龄，用于俱乐部资料和比赛详情页展

实体	关键属性	说明
		示。
赛季战绩	赛季编号、俱乐部编号、胜场、平场、负场、进球、失球、积分	记录俱乐部在某个赛季的联赛表现，用于积分榜和比赛详情页展示。
场馆	场馆编号、场馆名称、城市、地址、容量、长边每排座位数、宽边每排座位数、座位布局说明	记录俱乐部主场或比赛举办地点及其座位布局基础信息。
看台	看台编号、场馆编号、方位、内场 VIP 排数、外场普通排数	记录东、西、南、北四个看台及内场 VIP、外场普通两个区域的基础座位规模。
比赛	比赛编号、赛季、轮次、主队、客队、比赛时间、场馆、比分、状态	描述一场具体足球比赛，是购票业务和比赛结果展示的核心对象。
票区	票区编号、赛事编号、区域名称、票价、总票数、剩余票数、最大连坐数	按区域管理不同价格、库存和当前可连续分配能力。
座位	座位编号、场馆编号、票区编号、排号、座号、状态	记录可售、锁定、已售、停用等座位状态，供系统自动规划连坐座位。
订单	订单编号、用户编号、总金额、订单状态、创建时间、支付截止时间	记录用户一次购票行为及其状态流转。
电子票	票码、订单编号、比赛编号、座位编号、票状态、入场时间	作为用户入场凭证，需保证唯一性和不可重复使用。
支付记录	支付编号、订单编号、支付金额、支付方式、支付状态、支付时间	记录订单支付过程，课程设计中可实现模拟支付。
退票申请	申请编号、订单编号、申请原因、审核状态、审核时间	支持用户退票和后台审核。
入场核	记录编号、票码、赛事管理员编号、核	记录电子票入场核验过程，便于追溯无效票、

实体	关键属性	说明
验记录	验结果、核验时间、备注	退票票据和重复入场。

1.1.5 审计后需求口径说明

根据 GitHub Issue #1 的审计意见，当前需求基线明确采用四类角色，不再保留独立“检票员”角色。原检票能力并不删除，而是并入赛事管理员的票务管理职责：赛事管理员负责比赛现场或后台电子票核验，系统记录核验结果，用户仍可通过电子票完成入场凭证展示。这样可以避免“角色已删除但入场链路断裂”的问题。

系统管理员与赛事管理员的注册不能被理解为普通公开注册。普通用户可以直接注册；俱乐部负责人注册后必须等待系统管理员审核并绑定俱乐部；赛事管理员和系统管理员必须先由已有系统管理员预登记姓名和工号，再由本人填写完全匹配的信息完成注册。若姓名、工号、管理员类型任一项不匹配，系统提示“无权限注册该角色”。

后续代码实现需要与本需求文档保持一致：角色种子数据、权限配置、前端菜单、注册接口、测试用例和 README 说明均应统一到“用户、俱乐部负责人、赛事管理员、系统管理员”四类角色。若保留历史检票相关表或接口，应作为赛事管理员票务核验能力的一部分继续使用，不应再暴露为独立检票员角色入口。

1.2 非功能性需求

类别	需求说明
性能需求	常规查询页面响应时间应控制在 2 秒以内；购票高峰期订单创建、库存扣减和连坐座位规划应避免超卖和长时间等待。
安全需求	用户密码需加密存储；后台接口应按角色鉴权；电子票码应具有唯一性，防止伪造和重复使用。
可靠性需求	支付成功、库存扣减和电子票生成应保持事务一致；异常中断时订单状态应可恢复。

类别	需求说明
易用性需求	赛事列表、票区选择、购票张数填写、订单确认和电子票查看流程应清晰，用户不需要手动寻找座位即可完成购票。
可维护性需求	采用 MVC 分层结构，将控制层、业务逻辑层、数据访问层和前端展示层分离，便于扩展和测试。
兼容性需求	用户端页面适配常见桌面浏览器和移动端浏览器；后台管理页面优先保证桌面端操作效率。

2 系统设计

2.1 系统总体架构设计

系统按照使用场景划分为用户端、俱乐部负责人端、赛事管理员后台、系统管理员后台和数据与算法层。前四个模块面向不同角色提供业务功能，数据与算法层为各端提供统一的数据存储、票务状态管理、赛程生成、系统时间和连坐规划能力。

模块	主要功能	面向角色
用户端	手机号登录、浏览赛季赛程、查看俱乐部资料、查看比赛地点和场馆座位、选择票区购票、查看订单和电子票、提交退票申请。	用户
俱乐部负责人端	维护俱乐部资料、球员、教练、主场信息、主场座位布局和票区定价，查看可报名赛季并提交报名，查看已报名比赛。	俱乐部负责人
赛事管理员后台	注册赛季、确认系统生成赛程、维护比赛成绩、处理票务配置、电子票核验和票务运营数据。	赛事管理员
系统管理员后台	审核俱乐部注册，预登记赛事管理员和系统管理员准入信息，维护用户权限、日志和系统参数。	系统管理员
数据与算法层	保存俱乐部、赛季报名、赛程、票务、订单、电子票、入场核验和系统时间数据，提供赛程生成、连坐规划和最大连坐数计算。	系统内部

技术实现上，系统采用前后端分离的 MVC 分层思想。前端 Vue 页面负责用户交互和数据展示；后端 Spring Boot 提供 REST API；Controller 层接收请求并进行参数校验；Service 层封装注册准入、系统时间、赛季报名、赛程生成、购票、支付、退票、比赛成绩维护和连坐规划等核心业务逻辑；Mapper/DAO 层通过 MyBatis 访问 MySQL 数据库。

技术层次	主要职责	建议技术

技 术 层次	主要职责	建议技术
表 示 层	用户端、俱乐部负责人端、赛事管理员后台和系统管理员后台页面。	Vue 、 Element Plus、 Axios
控 制 层	接收前端请求，完成参数校验、登录鉴权、接口响应封装。	Spring MVC Controller
业 务 逻 辑 层	处理注册准入、系统时间、赛季报名、赛程生成、连坐座位规划、库存锁定、订单支付、电子票生成、入场核验、退票处理和比赛成绩维护等核心规则。	Spring Boot Service
数 据 访 问 层	完成用户、俱乐部、赛事、票务、订单、电子票核验、系统时间和管理准入数据的增删改查。	MyBatis Mapper
数 据 层	存储系统核心业务数据，并通过事务保证订单、库存和电子票状态一致。	MySQL

2.2 功能模块设计

2.2.0 系统主要模块图示

系统围绕用户端、俱乐部端、赛事管理端和系统管理端展开，主要用例关系如下图所示。

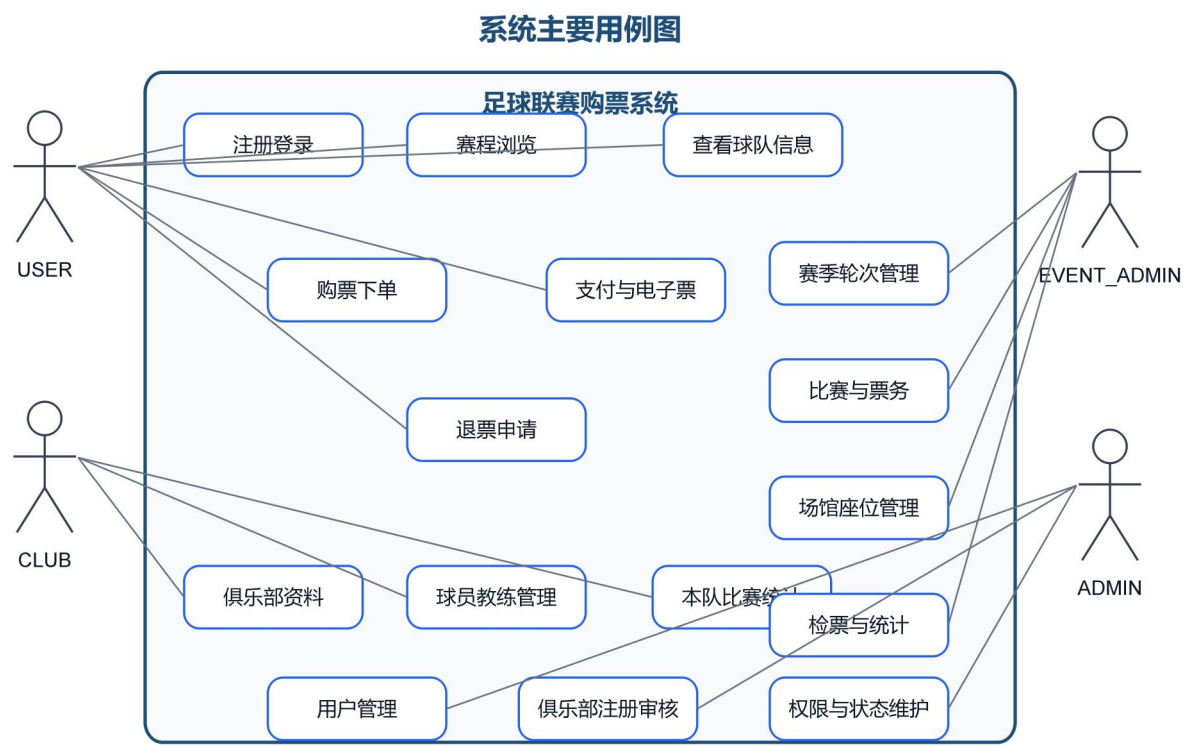


图 2-1 系统主要用例图

购票和退票是系统核心业务链路，涉及用户操作、订单锁座、模拟支付、电子票生成和后台退票审核等场景。

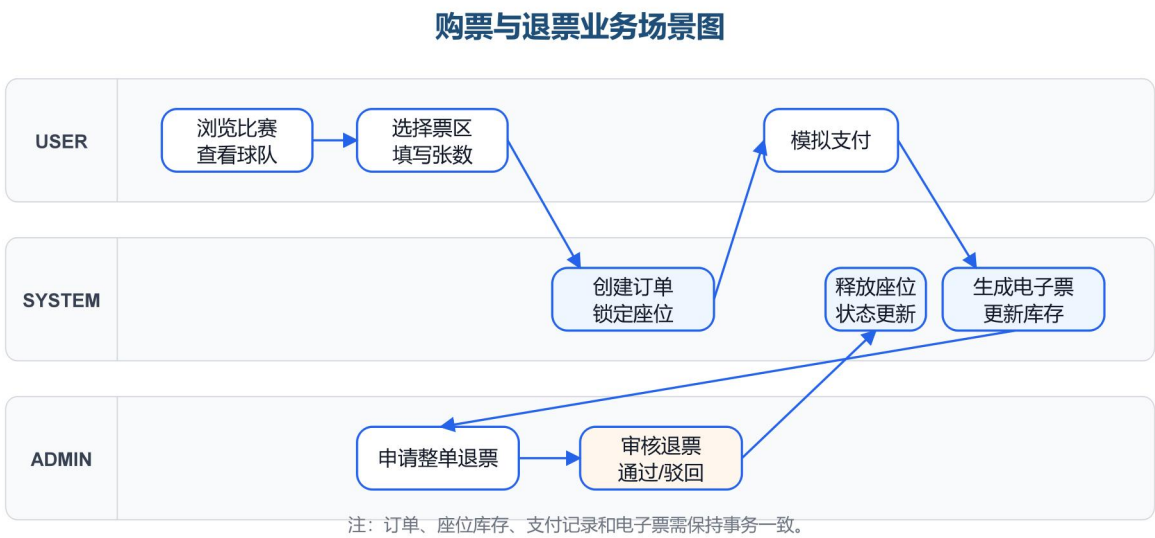


图 2-2 购票与退票业务场景图

2.2.1 功能模块划分

模块	子功能	说明
账号权限模块	注册、手机号登录、个人信息、头像、角色权限、管理员准入校验、所属俱乐部绑定	统一管理用户身份和后台权限。
赛事浏览模块	赛事列表、条件筛选、赛事详情、俱乐部资料、场馆信息	为购票用户提供赛事发现入口。
购票订单模块	票区选择、张数限制、连坐座位规划、创建订单、库存锁定、订单查询、取消订单	完成购票核心流程。
支付与电子票模块	模拟支付、电子票生成、票码展示、票据状态管理、入场核验记录	连接订单和入场凭证。
退票管理模块	退票申请、退票审核、库存释放、订单状态更新	支持比赛开始前的退票处理。
俱乐部报名模块	可报名赛季、赛季冲突校验、主场场馆录入、球员教练录入、报名提交、已报名比赛查看	支持俱乐部负责人完成参赛报名和主场基础资料维护。
赛事管理模块	赛季注册、报名截止控制、自动赛程生成、赛程确认、比赛成绩录入、比分提醒、电子票核验	支撑赛事管理员维护联赛赛季、赛程、比赛结果和票务入场核验。
系统管理模块	俱乐部注册审核、管理员准入登记、用户权限、系统时间、操作日志、系统参数	支撑系统管理员完成账号和系统级配置管理。
统计分析模块	销售额、售票量、退票量、上座率、赛季战绩统计	为赛事管理员和系统管理员提供运营数据和联赛展示数据。

2.2.2 赛季报名与赛程功能点设计

俱乐部负责人注册并通过系统管理员审核后，可以查看当前可报名赛季。系统需要根据统一系统时间判断报名窗口是否开放，并校验该俱乐部已报名赛季是否与目标赛季时间冲突；若存在

冲突，页面应提示不可报名原因。报名前必须录入主场场馆信息，场馆固定分为东、西、南、北四个看台，每个看台分为内场 VIP 和外场普通两个区域。座位数需要包含内场 VIP 排数、外场普通排数、长边每排座位数和宽边每排座位数；定价需要区分内场 VIP 和外场普通。

报名信息还必须包含球员与教练资料。球员需要填写姓名、位置、号码、出生年和首发/替补状态，其中位置限定为前锋、中场、后卫、守门员；教练同样填写姓名和出生年。系统根据当前系统时间和出生年计算年龄并展示，不直接展示生日。报名校验要求至少提交 11 名球员和 1 名教练。

赛事管理员注册赛季时，需要设置球队数量上限、比赛开始时间和报名截止时间。单赛季球队数量上限不得超过 20 支；比赛开始时间距离赛季注册时间至少 1 个月；报名截止时间不得晚于比赛开始时间前 1 周。当报名截止时间到达，或报名球队数量达到上限后，系统自动安排主客场双循环赛程，同一支球队两场比赛之间至少间隔 6 天。赛程生成后由赛事管理员点击确认即可发布。

2.2.3 购票功能点设计

购票功能是系统的核心功能点，涉及前端页面、后端接口、业务服务和数据库表的协同。该功能不要求用户手动选择具体座位，而是由用户选择票区和购票张数，系统根据该票区的座位分布与实时状态自动规划座位。不同俱乐部主场的具体排数和每排宽度可能不同，因此座位规划应基于场馆录入的实际座位布局数据执行，而不能假设每个票区拥有固定排数或固定每排座位数。该功能需要重点处理连坐分配、座位状态、订单状态和支付状态的一致性。

资源类型	资源名称	说明
前端页面	MatchList.vue 、 MatchDetail.vue 、 ZoneSelect.vue、 OrderConfirm.vue	展示赛事、票区、当前最大连坐数、订单确认和支付入口。
控制层	MatchController 、 TicketController 、 OrderController	提供赛事查询、票区查询、连坐能力查询、订单创建和支付确认接口。
业务层	MatchService 、 TicketService 、 SeatAllocateService 、 OrderService 、	处理赛事读取、库存校验、连坐座位规划、订单创建、支付确认和电子票生

资源类型	资源名称	说明
	PaymentService	成。
数据访问层	MatchMapper 、 SeatMapper 、 OrderMapper 、 TicketMapper	访问赛事、座位、订单和电子票相关数据表。
数据库表	match_info 、 seat_info 、 ticket_zone 、 ticket_order、 e_ticket、 payment_record	保存购票流程相关核心数据。

购票业务逻辑过程为：用户选择赛事后进入票区选择页面；系统查询该比赛下各票区的票价、余票和当前最大可接纳连坐数；用户选择票区并输入购票张数，张数不得超过系统设置的单笔上限 4 张；后端在事务中校验票区余票和座位状态，并调用连坐座位分配算法。系统以“排”为基本规划单位，连坐必须发生在同一排内。每个俱乐部主场的排数、每排座位数和票区划分均来自场馆座位布局数据。若某一排尚未排满，且后续订单仍可能改变该排内不同订单的位置组合，系统暂不向用户公布具体座位号；当某一排已经排满，或该排剩余空间已经无法形成更优组合时，该排座位规划被标记为最终确定，系统再向相关用户展示具体座位。算法按排号优先级扫描该票区各排的剩余连续空间，优先寻找能够容纳本次购票张数的行内连续区间；若存在多个可选行，则优先选择位置更靠前、剩余空间利用率更高、座位更靠近看台中线的行。越早下单的用户，在满足连坐和行级规划的前提下，系统应尽量分配更靠前、更居中的座位。以一个简化示例说明：若某票区每排 6 个座位、共两排，购票张数顺序为 4、1、2、1、3，系统可将第一排规划为 1、4、1，第二排规划为 2、3，此时剩余最大连续空间为 1，并提示用户最多可购买 1 张；若购票张数顺序为 4、2、1、1、3，则可将第一排规划为 4、2，第二排规划为 1、1、3。若找到合适座位，系统生成待支付订单并将座位状态改为锁定；用户支付成功后，系统将订单状态改为已支付，座位状态改为已售，并为每个座位生成电子票。若用户超时未支付，系统取消订单并释放座位。

2.2.4 比赛结果与入场核验功能点设计

比赛结果功能用于赛事管理员在赛后维护比分。系统以统一当前时间判断比赛是否已经到达可录入状态，只有比赛当天及以后才允许录入比分；未到比赛日期时，系统拒绝录入并提示当前

比赛尚未开始。为便于演示和保证数据完整性，系统需要向赛事管理员展示待录入比分的比赛提醒，提示其及时维护比赛结果。

入场核验功能用于比赛现场或后台核验电子票状态。由于当前需求不再设置独立检票员，核验入口归入赛事管理员票务管理模块。赛事管理员输入或扫描电子票码后，系统查询电子票、订单、比赛和座位信息，判断票据是否有效。若票据属于当前场次、订单已支付且票据未使用，则允许入场并记录成功核验；否则提示票码不存在、非当前场次、订单无效、票据已使用、票据已退票或票据已作废。

校验项	通过条件	失败处理
比分录入时间	当前系统时间不早于比赛日期。	提示比赛尚未开始，暂不能录入比分。
比赛状态	比赛状态为已发布、进行中或待录入结果。	提示比赛状态不允许录入比分或核验入场。
操作角色	当前账号为赛事管理员。	提示无权限执行此操作。
比分格式	主队和客队比分均为非负整数。	提示比分格式错误。
票码真实性	电子票码在系统中存在且未被删除。	提示票码不存在或无效。
订单状态	关联订单状态为已支付。	提示订单未支付、已取消或已退票。
赛事匹配	电子票对应赛事为当前核验场次。	提示非当前场次票据。
入场状态	电子票状态为未使用。	提示该票已入场、已退票或已作废。

2.3 数据库设计

2.3.1 逻辑结构设计

数据库逻辑结构围绕赛事、票务、订单和入场核验四条主线建立。用户通过订单购买赛事座位；订单支付成功后生成电子票；电子票在比赛入场时由赛事管理员核验并产生核验记录。主要实体关系如下：

- 一个用户可以创建多个订单，一个订单只属于一个用户。
- 一个赛季包含多个轮次，一个轮次包含多场比赛。
- 一个俱乐部在一个赛季对应一条赛季战绩记录，用于展示胜场、平场、负场和积分。
- 一个球员属于一个俱乐部，球员在不同赛季可对应不同的赛季数据，为射手榜和转会扩展预留基础。
- 一场比赛属于一个主场场馆，关联一个主队俱乐部和一个客队俱乐部，并包含多个票区。
- 一个票区包含多个座位，票区决定票价；系统根据票区内可售座位的连续情况计算当前最大可接纳连坐数。
- 一个订单可以包含多张电子票，每张电子票对应一个赛事座位。
- 一张电子票最多生成一条成功入场记录，但可保留多条失败检票记录用于追溯。
- 退票申请与订单关联，审核通过后需要同步更新订单、电子票和座位库存状态。

2.3.2 物理结构设计

表名	主要字段	说明
sys_user	user_id, username, phone, password, avatar_url, role_id, club_id, employee_no, status, create_time	用户与后台账号表，手机号唯一，用户名允许重复，club_id 用于绑定俱乐部负责人所属俱乐部，employee_no 用于绑定管理员工号。
sys_role	role_id, role_name, permission_code, remark	角色权限表。

表名	主要字段	说明
admin_invitation	invitation_id, real_name, employee_no, admin_type, created_by, used_flag, create_time	管理员准入信息表，保存系统管理员预登记的赛事管理员和系统管理员姓名、工号及使用状态。
system_time_config	config_id, current_time, updated_by, update_time	系统演示时间配置表，所有业务时间判断均以该时间为准。
system_time_log	log_id, changed_by, before_time, after_time, create_time	系统时间调整日志表。
season_info	season_id, season_name, start_date, end_date, register_deadline, club_limit, status	赛季信息表，记录报名截止时间和参赛球队数量上限。
season_registration	registration_id, season_id, club_id, register_time, audit_status, remark	俱乐部赛季报名表，用于报名记录、审核状态和赛季时间冲突校验。
round_info	round_id, season_id, round_name, start_date, end_date	联赛轮次表。
club_info	club_id, club_name, logo_url, home_city, home_address, home_stadium_id, description	足球俱乐部信息表，记录俱乐部名称、队标、主场城市、主场地址、主场和简介。
player_info	player_id, club_id, player_name, shirt_no, position, birth_year, lineup_type, status	球员信息表，记录姓名、号码、位置、出生年和首发/替补状态，作为射手榜和转会扩展的基础表。
player_season_stat	stat_id, season_id, player_id, club_id, appearances, goals, assists	球员赛季数据表，记录出场、进球和助攻等扩展统计。
coach_info	coach_id, club_id, coach_name, birth_year, title, description	教练信息表，记录俱乐部教练、出生年及其职务。

表名	主要字段	说明
club_season_record	record_id, season_id, club_id, wins, draws, losses, goals_for, goals_against, points	俱乐部赛季战绩表，记录胜场、平场、负场、进失球和积分。
stadium_info	stadium_id, stadium_name, city, address, capacity, long_side_seat_count, short_side_seat_count, layout_desc	场馆信息表，记录主场城市、地址、容量、长边每排座位数、宽边每排座位数和座位布局说明。
stadium_stand	stand_id, stadium_id, stand_direction, vip_row_count, normal_row_count	看台信息表，固定记录东、西、南、北四个看台及内场 VIP、外场普通排数。
stadium_seat_layout	layout_id, stadium_id, zone_id, row_no, seat_count, start_no, end_no	主场座位布局表，记录不同票区每一排的座位数量和编号范围。
match_info	match_id, season_id, round_id, home_club_id, away_club_id, stadium_id, match_time, home_score, away_score, status	比赛信息表，赛事管理员可在比赛当天及以后导入或维护比分。
ticket_zone	zone_id, match_id, zone_name, price, total_count, remain_count, max_continuous_count	票区、票价和最大连坐能力表。
seat_info	seat_id, stadium_id, zone_id, row_no, seat_no, center_score, finalized_flag, seat_status	座位信息表，其中 center_score 用于辅助判断座位是否靠近看台中线，finalized_flag 表示座位所在行是否已最终确定。
ticket_order	order_id, user_id, total_amount, order_status, create_time, expire_time	订单主表。
order_item	item_id, order_id, match_id, zone_id, seat_id, price	订单明细表。

表名	主要字段	说明
payment_record	payment_id, order_id, pay_amount, pay_method, pay_status, pay_time	支付记录表。
e_ticket	ticket_id, ticket_code, order_id, item_id, ticket_status, enter_time	电子票表。
refund_apply	refund_id, order_id, reason, audit_status, audit_time, auditor_id	退票申请表。
entry_check_record	record_id, ticket_code, operator_id, check_result, check_time, remark	入场核验记录表，由赛事管理员进行电子票核验并记录结果。

2.4 关键业务规则设计

规则	设计说明
库存防超卖	订单创建时必须校验座位状态和票区余票，待支付订单锁定系统规划出的座位；支付超时后释放库存。
连坐分配	用户只选择票区和张数，系统优先分配同一排内连续座位；若当前票区无法满足完整连坐，应返回该票区当前最大可接纳连坐数，并提醒用户分开下单。
行级座位公布	连坐必须位于同一排；当某一排尚有优化空间时，用户端不显示具体座位号，只显示票区级信息和最大连坐能力；当该排规划最终确定后，再展示具体座位。
场馆布局驱动	不同俱乐部主场的排数和每排座位数可能不同，连坐算法必须读取主场座位布局数据，不能按固定行宽处理。
座位优先级	在满足连坐的前提下，系统按照下单时间、排号靠前程度和座位居中程度综合排序，越早购买的用户尽量获得更靠前、更居中的连续座位。
购票数量限制	单笔订单最多购买 4 张门票；超过上限时系统拒绝下单并提示用户修改张数。

规则	设计说明
订单状态流转	订单状态包括待支付、已支付、已取消、已退票；不同状态限制不同操作。
电子票唯一性	每张电子票生成唯一票码，票码与订单明细绑定，用于用户查看购票凭证和赛事管理员入场核验。
退票限制	比赛开始后不允许退票；审核通过后释放座位或票区库存，并更新电子票状态。
注册准入	普通用户注册时填写姓名；俱乐部负责人注册时填写俱乐部名称并等待系统管理员审核；赛事管理员和系统管理员注册时必须输入已被预登记且相互匹配的姓名和工号，否则提示“无权限注册该角色”。
管理员工号	赛事管理员工号格式为 EA 加 4 位数字，系统管理员工号格式为 SA 加 4 位数字；工号必须唯一。
演示时间	系统维护独立当前时间，所有角色均可调整；报名截止、开赛判断、退票限制、最近比赛倒计时和比分录入限制均以该时间为准。
赛季报名	俱乐部仅可报名时间不冲突的赛季，报名时必须提交主场场馆、定价、至少 11 名球员和 1 名教练。
赛程生成	报名截止或球队数量达到上限后，系统自动生成主客场双循环赛程，同一支球队两场比赛间隔至少 6 天，并由赛事管理员确认。
比分录入	赛事管理员只能在比赛当天及以后录入比分，系统应提供待录入比赛提醒。
权限控制	用户只能操作自己的订单；俱乐部负责人只能维护本俱乐部资料和报名信息；赛事管理员负责赛季、赛程、比赛成绩和票务运营；系统管理员负责俱乐部注册审核、管理账号准入、用户权限和系统参数。
实现一致性	数据库初始化、角色权限、前端路由菜单、注册接口、README 和测试报告必须与当前四角色需求保持一致，不再以独立检票员作为当前系统角色。

2.5 界面设计说明

用户端界面主要包括首页赛事推荐、赛季列表、赛程列表、俱乐部详情、赛事详情、场馆座位与票价展示、票区购票、订单确认、支付结果、我的订单和电子票页面。后台管理界面按照角色拆分：俱乐部负责人侧重俱乐部资料、球员教练、主场场馆和赛季报名；赛事管理员侧重赛季注册、赛程确认、比赛成绩录入、比分提醒、票务管理和电子票核验；系统管理员侧重俱乐部注册审核、管理员准入登记、用户权限、系统时间、日志和系统参数。界面设计应突出购票流程的连续性，使用户能够从赛事浏览自然进入票区选择、张数填写、系统分配座位、下单和查看电子票。在座位行尚未最终确定时，票区购票页不展示具体座位图，只展示价格、余票、最大可接纳连坐数和购票张数输入框；当用户所需张数超过当前最大连坐数时，页面提示用户分开下单。

2.6 小结

足球联赛购票系统围绕职业联赛主客场比赛票务业务建立了较完整的用户端和后台管理功能。系统既包含课程设计要求中的 MVC 分层架构、数据库设计、功能模块划分和业务流程描述，也具有订单、库存、连坐分配、支付、电子票、入场核验和比赛结果管理等较明确的核心业务规则，适合作为软件课程设计项目继续实现。后续实现应以本文档为需求基线，统一清理历史角色、权限和测试口径。

附录：实现阶段待办

本节保留已经合并到需求基线后仍需要在开发阶段细化或验证的事项，已明确写入主体需求的角色、报名、系统时间和管理员准入规则不再重复列出。

环境与部署

- README 建议补充 Windows 下 MySQL 未加入 PATH 时的处理方式，例如使用 `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 26.7\bin\mysql.exe`。
- README 中 `mysql -e "source ..."` 在当前 MySQL 客户端版本下可能无法执行，建议补充使用输入重定向导入 SQL 的方案。
- 建议增加一份 `.env.example`，列出后端 dev profile 所需变量：`SPRING_PROFILES_ACTIVE`、`DB_URL`、`DB_USERNAME`、`DB_PASSWORD`、`JWT_SECRET`、`JWT_EXPIRATION_MINUTES`、`DEMO_PASSWORD_INIT_ENABLED`、`DEMO_PASSWORD`。

数据库

- `test-data.sql` 建议增加执行前说明：首次运行可重建空库，已有数据环境需谨慎导入。
- 新增系统时间、管理员准入、赛季报名、看台和场馆细化字段时，需要同步更新建表脚本、字段字典和演示数据。
- 角色初始化脚本需要统一为用户、俱乐部负责人、赛事管理员、系统管理员四类角色；如历史数据库中存在独立检票员角色，应提供明确迁移或停用方案，避免新旧初始化结果不一致。

前端

- 检查前端源文件中的中文显示是否存在乱码，统一保存为 UTF-8。
- 前端启动依赖 Node.js 20.19+ 或 22.12+，建议 README 增加 Windows 安装后的 PATH 检查步骤：`node -v`、`npm -v`。
- 用户浏览球赛时，需要提供查看参赛球队信息的入口，例如在比赛列表、比赛详情页展示主队/客队名称并可点击进入球队详情。

- 前端菜单、路由和首页跳转需要统一到当前四角色；电子票核验入口应放在赛事管理员票务管理下，不再暴露独立检票员入口。

票务规则

- 票务管理规则后续需要继续细化，包括票区开售、价格调整、售票时间、库存生成和退票审核边界。

后端

- 建议增加启动失败时的常见错误说明，例如数据库连接失败、JWT_SECRET 未设置、端口 8080 被占用。
- 后端角色鉴权、注册接口、种子数据和测试用例需要同步到当前需求基线；高权限角色注册必须校验系统管理员预登记的姓名、工号和角色类型。
- 当前需求变更完成后，需要重新执行空库初始化、旧库升级、角色权限、购票支付、退票审核、电子票核验和统计分析等回归测试，再更新 README 中的验收结论。